

Tafelbild – Brüche sind Zahlen

So sieht die Tafel am Ende der Stunde aus. Fünf Blöcke, fortlaufend nach unten. Kursives ist gesprochen, nicht geschrieben.

✍ **Schwarzer Balken links = kommt ins Merkheft.** Alles ohne Balken bleibt an der Tafel und wird nicht abgeschrieben.

MITTWOCH · Blöcke 1 und 2

1 · Was ist größer?

ca. 11 min

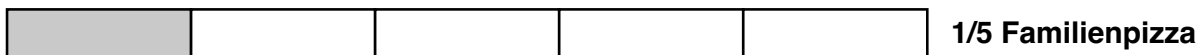
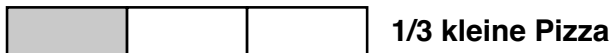
Was ist größer: $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{5}$?



Je größer der Nenner, desto kleiner die Stücke – wenn das Ganze dasselbe ist.

Erst abstimmen lassen, dann die Streifen zeichnen. Beide gleich lang – das ist der Punkt.

Und wenn das Ganze nicht dasselbe ist?



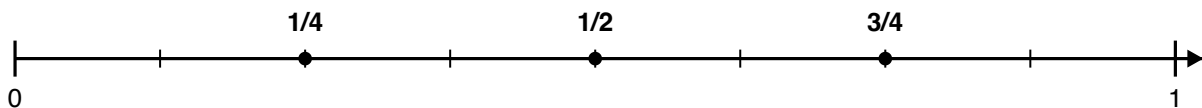
Auf dem Zahlenstrahl ist das Ganze immer die 1.
Deshalb ist der Vergleich dort eindeutig.

Aber: $\frac{1}{5}$ einer Familienpizza ist mehr als $\frac{1}{3}$ einer kleinen Pizza.

Das ist der Übergang zu Block 2: Genau weil das Ganze bei einer Pizza mal so und mal so groß ist, brauchen wir eine feste Bezugsgröße – und die ist auf dem Zahlenstrahl die 1.

2 · Jeder Bruch hat einen Platz

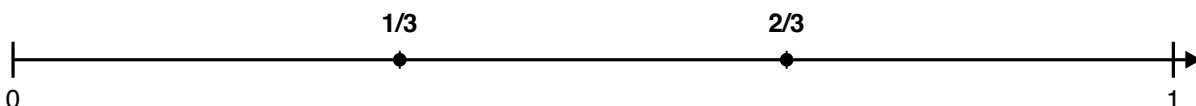
ca. 12 min



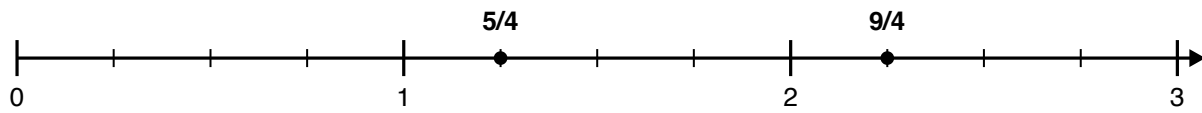
Nenner = in wie viele Teile geteilt wird.
Zähler = wie viele Teile ich weit gehe.

Bei 1/2 laut mitdenken: „Nenner 2 – der Weg von 0 bis 1 wird halbiert. Zähler 1 – ich gehe ein Stück weit.“

Anderer Nenner → andere Einteilung:



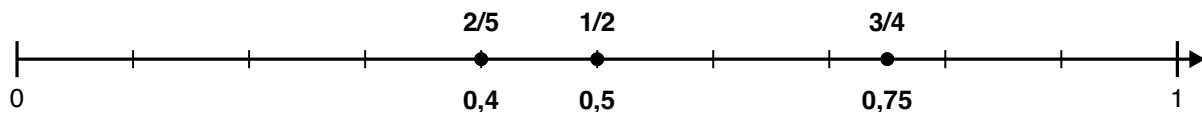
Und über die 1 hinaus: – aus Zeitgründen erst zu Beginn der Donnerstagstunde



Ein Bruch kann auch größer als 1 sein.

3 · Bruch und Dezimalzahl sind dieselbe Zahl

ca. 12 min



$$0,5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \quad 0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \quad 0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Rückwärts: } \frac{9}{4} = 2 \frac{1}{4} = \mathbf{2,25}$$

Eine Dezimalzahl ist ein Bruch mit Nenner 10, 100, 1000 ...

Der Satz, der hängen bleiben soll: Das sind nicht zwei Zahlen, sondern eine Zahl in zwei Schreibweisen.

4 · Vergleichen, ohne zu rechnen

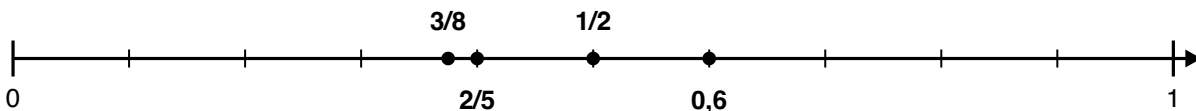
ca. 8 min

Trick: Zähler mit der **Hälfte des Nenners** vergleichen.

$$\frac{3}{8}: \text{Hälfte von 8 ist 4, Zähler } 3 < 4 \rightarrow \text{kleiner als } \frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{9}: \text{Hälfte von 9 ist 4,5, Zähler } 5 > 4,5 \rightarrow \text{größer als } \frac{1}{2}$$

Die Aufgabe aus dem Test: $\frac{3}{8}; \frac{2}{5}; \frac{1}{2}; 0,6$ der Größe nach



$$\frac{3}{8} < \frac{2}{5} < \frac{1}{2} < 0,6$$

Hier kurz erwähnen, dass fast alle diese Aufgabe im Test leer gelassen haben. Am Zahlenstrahl sieht man auch, wie eng $\frac{3}{8}$ und $\frac{2}{5}$ beieinander liegen.

5 · Erst schätzen, dann rechnen

ca. 5 min

$$\frac{12}{13} + \frac{7}{8} \text{ ist ungefähr } \neq 2 \quad \neq 21 \quad \neq 21$$

$$\frac{12}{13} \text{ ist fast } 1 \quad \frac{7}{8} \text{ ist fast } 1 \rightarrow \text{zusammen fast } 2$$

Erst schätzen, dann rechnen.

Dann merkst du selbst, wenn das Ergebnis nicht stimmen kann.

19 und 21 entstehen, wenn man Zähler und Nenner getrennt addiert – der häufigste Fehler überhaupt. Kurz benennen, warum das nicht sein kann.

Ausblick: ← Der Zahlenstrahl hört bei 0 nicht auf. Nächste Woche geht es nach links weiter.